

34S 系列 — 金属氧化物压敏电阻

34 mm 方形、环氧包封高能量 MOV，用于浪涌保护器 · 数据手册 · 版本 2026-10-21

产品简介

34S 系列是旗舰产品线：34 × 34 mm 方形、环氧封装的氧化锌压敏电阻，由贵阳高新益舸电子有限公司生产，面向浪涌保护器（SPD）制造商与 OEM。压敏芯片在我们贵阳工厂自产——压片、烧结、金属化、涂覆、测试全程自有，不外购——公差与浪涌额定值因此保持批次间一致。在北美，该系列由 Flyboat Electronic LLC 提供支持，它是工厂在 Bellevue, WA 的销售与工程中心。



产品特点

- 工频过载下中心熔穿：熔穿（击穿）点被设计为发生在芯片中心、铜电极正下方，热量被电极吸收并直接传导至脱离点——芯片更耐熔穿，配套的热脱离器动作更快。
- 顶级 34S 的熔穿点被约束在以芯片中心为圆心、半径 0.5 cm 的范围内，把随机的失效位置变成受控位置。
- 若芯片仍然熔穿，喷出的火焰被铜电极遮挡，电极将热量传导至脱扣点，驱动热脱离器断开。
- 优异的耐湿热性能：在客户严苛的煮水试验下（沸水煮 30 分钟、冷却、测量、再煮；要求 6 个循环后压敏电压与漏电流无明显变化），益舸产品可做到 8 个循环，小电流参数基本不变。
- 高能量余量：In 20 kA（H 型 25 kA），Imax 最高 60 kA，2 ms 能量吸收最高 1,980 J。
- 长寿命且可验证（Arrhenius 定律）：经验证的最小预期寿命——40 °C 环境下 110 年，65 °C 下 11 年，95 °C 上限环境温度下 0.7 年（以 115 °C / 1,000 h 老化为基准）。
- 高 TOV 耐受：在 1.45 × Uc 的暂时过电压下，芯片可保持热稳定超过 45 分钟（有效值），无损伤。

机构认证

标准	类别	档案 / 状态
UL 1449	VZCA2（美国）— 浪涌保护元件	档案号 E335803，UL 认可元件
CSA C22.2 No. 269.5-17	VZCA8（加拿大）	档案号 E335803，UL 认可元件

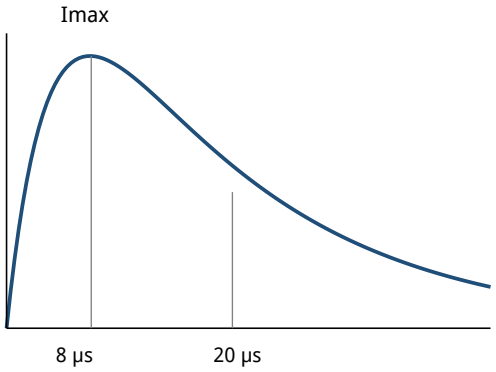
共 31 个型号等级已通过 UL 认证，压敏电压覆盖 82 V 至 1,800 V（型号代码 820–182）。可在 UL Product iQ（productiq.ulprospector.com）按档案号 E335803 查询核实——记录中列明具体覆盖的型号代码。UL

认可元件标志（镜像“RU”）与型号代码一同蚀刻在每个获认证的元件上；若某个元件印的是圆形 UL 列名标志，反而值得核实。

绝对最大额定值

参数	范围 / 限值	单位
最大持续工作电压（AC）	60 至 1000	V
最大持续工作电压（DC）	85 至 1465	V
标称放电电流 In（8/20 µs）	20（H 型 25）	kA
最大放电电流 Imax（8/20 µs），标准型	最高 60	kA
最大能量吸收（2 ms）	最高 1,980（单芯片）；最高 3,720（多芯片并联，见第 4 节）	J
工作温度	−40 至 +85（无需降额）	°C

冲击电流波形 8/20 µs（定义）



注意：超过下表额定值的应力可能造成永久损坏。以上范围为第 1–4 节各型号额定值的汇总；设计时务必以具体型号代码所在行为准。

型号命名与标准标记

型号命名：34S K 431 —— 34 = 标称尺寸（mm），S = 方形；K = 压敏电压允差 ±10 %（J = ±5 %）；431 = 压敏电压代码（前两位为有效数字，末位表示 0 的个数；431 = 430 V）。其余后缀表示引出 / 结构形式；-U = 无涂覆裸电极芯片（无标记 = 默认环氧涂覆）。

标准标记蚀刻在包封体上：第一行——FLYBOAT 商标（带 ®）；第二行——型号代码，如“34SK511”（34S 系列、±10 % 允差、压敏电压 510 V）；第三行——UL 认可元件标志及生产代码，如“26J209”。

1. 电气特性 — 标准型额定值

U1mA = DC 1 mA 下的压敏电压；ΔU1mA = 允差；UAC / UDC = 最大持续工作电压；In = 标称放电电流（8/20 µs）；Imax = 最大放电电流（8/20 µs）；UP = In 下的钳位电压（参考值—比值）；ETM = 最大能量吸收（2 ms）。

型号	U1mA (V)	ΔU1mA (%)	UAC (V)	UDC (V)	In (kA)	Imax (kA)	UP (V)	ETM (J)	UL	C-UL	TÜV
34SK101	100	±10	60	85	20	40	360-3.6	190	√	√	√
34SK121	120	±10	75	100	20	40	400-3.6	230	√	√	√
34SK151	150	±10	95	125	20	40	450-3.0	290	√	√	√
34SK181	180	±10	115	150	20	40	490-2.8	340	√	√	√
34SK201	200	±10	130	170	20	40	520-2.6	390	√	√	√
34SK221	220	±10	140	180	20	40	550-2.6	440	√	√	√
34SK241	240	±10	150	200	20	40	600-2.6	460	√	√	√
34SK271	270	±10	175	225	20	40	680-2.6	530	√	√	√
34SK301	300	±10	195	250	20	40	770-2.6	600	√	√	√
34SK331	330	±10	210	270	20	40	830-2.55	650	√	√	√
34SK361	360	±10	230	300	20	40	910-2.55	730	√	√	√
34SK391	390	±10	250	320	20	40	1000-2.55	800	√	√	√
34SK431	430	±10	275	350	20	50	1050-2.45	910	√	√	√
34SK471	470	±10	300	385	20	50	1100-2.4	980	√	√	√
34SK511	510	±10	320	410	20	50	1150-2.35	1050	√	√	√
34SK561	560	±10	350	450	20	50	1250-2.35	1140	√	√	√
34SK621	620	±10	385	505	20	50	1450-2.3	1240	√	√	√
34SK621H	620	±10	385	505	25	60	1600-2.5	1280	—	—	—
34SK681	680	±10	420	560	20	50	1650-2.3	1250	√	√	√
34SK681H	680	±10	420	560	25	60	1700-2.5	1280	—	—	—
34SK711	710	±10	440	585	20	40	1750-2.3	1260	√	√	√
34SK751	750	±10	460	615	20	40	1800-2.3	1270	√	√	√

型号	U1mA (V)	ΔU1mA (%)	UAC (V)	UDC (V)	In (kA)	Imax (kA)	UP (V)	ETM (J)	UL	C-UL	TÜV
34SK781	780	±10	485	640	20	40	1750-2.3	1280	√	√	√
34SK821	820	±10	510	670	20	40	1800-2.3	1350	√	√	√
34SK911	910	±10	550	745	20	40	2100-2.3	1460	√	√	√
34SK951	950	±10	575	765	20	40	2200-2.3	1470	√	√	√
34SK102	1000	±10	625	825	20	40	2400-2.3	1530	√	√	√
34SK112	1100	±10	680	895	20	40	2700-2.3	1680	√	√	√
34SK122	1200	±10	750	980	20	40	3000-2.3	1750	√	√	√
34SK142	1400	±10	820	1120	20	40	3200-2.3	1780	√	—	—
34SK152	1500	±10	850	1240	20	40	3400-2.3	1880	√	—	—
34SK162	1600	±10	910	1320	20	40	3600-2.3	1920	√	—	—
34SK182	1800	±10	1000	1465	20	40	4000-2.3	1980	√	—	—

2. 电气特性 — 低残压型额定值

型号	U1mA (V)	ΔU1mA (%)	UAC (V)	UDC (V)	In (kA)	Imax (kA)	UP (V)	ETM (J)	UL	C-UL	TÜV
34SK431	430	±10	275	350	20	40	950-2.2	910	√	√	√
34SK471	470	±10	300	385	20	40	1030-2.2	980	√	√	√
34SK511	510	±10	320	410	20	40	1130-2.2	1050	√	√	√
34SK561	560	±10	350	450	20	40	1240-2.2	1140	√	√	√
34SK621	620	±10	385	505	20	40	1350-2.15	1240	√	√	√
34SK681	680	±10	420	560	20	40	1480-2.15	1250	√	√	√
34SK711	710	±10	440	585	20	40	1540-2.15	1260	√	√	√
34SK751	750	±10	460	615	20	40	1630-2.15	1270	√	√	√
34SK781	780	±10	485	640	20	40	1670-2.15	1280	√	√	√
34SK821	820	±10	510	670	20	40	1850-2.1	1350	√	√	√
34SK911	910	±10	550	745	20	40	1940-2.1	1460	√	√	√
34SK951	950	±10	575	765	20	40	2040-2.1	1470	√	√	√
34SK102	1000	±10	625	825	20	40	2200-2.1	1530	√	√	√
34SK112	1100	±10	680	895	20	40	2380-2.1	1680	√	√	√
34SK122	1200	±10	750	980	20	40	2620-2.1	1750	√	√	√

3. 电气特性 — 高能量型额定值（10/350 μs）

型号	U1mA (V)	UAC (V)	UDC (V)	In (kA)	Iimp (kA)	UP (V)	ETM (J)
34SK101	100	60	85	20	8	360-3.6	190
34SK121	120	75	100	20	8	400-3.6	230
34SK181	180	115	150	20	6	450-3.0	340
34SK201	200	130	170	20	6	490-2.8	390
34SK241	240	150	200	20	6	520-2.6	460
34SK271	270	175	225	20	6	550-2.6	530
34SK301	300	195	250	20	6	600-2.6	600
34SK331	330	210	270	20	6	680-2.6	650
34SK361	360	230	300	20	6	770-2.6	730
34SK391	390	250	320	20	6	830-2.55	800
34SK431	430	275	350	20	6	910-2.55	910
34SK471	470	300	385	20	6	1000-2.55	980
34SK511	510	320	410	20	6	1050-2.45	1050
34SK561	560	350	450	20	6	1100-2.4	1140
34SK621	620	385	505	20	6	1150-2.35	1240
34SK681	680	420	560	20	6	1250-2.35	1250
34SK711	710	440	585	20	6	1450-2.3	1260

4. 电气特性 — 多芯片并联额定值

型号	U1mA (V)	ΔU1mA (%)	UAC (V)	UDC (V)	In (kA)	Imax (kA)	UP (V)	ETM (J)
34SK431D	430	±10	275	350	30	65	1050-2.45	1460
34SK471D	470	±10	300	385	30	65	1150-2.45	1570
34SK511D	510	±10	320	410	30	65	1250-2.45	1680
34SK561D	560	±10	350	450	30	65	1350-2.4	1820
34SK621D	620	±10	385	505	30	65	1500-2.4	1980
34SK681D	680	±10	420	560	30	65	1650-2.4	2000
34SK711D	710	±10	440	585	30	65	1720-2.4	2010
34SK751D	750	±10	460	615	30	65	1820-2.4	2030
34SK781D	780	±10	485	640	30	65	1900-2.4	2050
34SK821D	820	±10	510	670	30	65	1990-2.4	2160
34SK911D	910	±10	550	745	30	65	2190-2.4	2340
34SK951D	950	±10	575	765	30	65	2210-2.4	2350
34SK102D	1000	±10	625	825	30	65	2420-2.4	2450
34SK112D	1100	±10	680	895	30	65	2660-2.4	2690
34SK122D	1200	±10	750	1060	30	65	2900-2.4	2800

型号	U1mA (V)	ΔU1mA (%)	UAC (V)	UDC (V)	In (kA)	Imax (kA)	UP (V)	ETM (J)
34SK431T	430	±10	275	350	50	80	1130-2.6	2270
34SK471T	470	±10	300	385	50	80	1230-2.6	2450
34SK511T	510	±10	320	410	50	80	1340-2.6	2620
34SK561T	560	±10	350	450	50	80	1470-2.6	2850
34SK621T	620	±10	385	505	50	80	1630-2.6	3100
34SK681T	680	±10	420	560	50	80	1780-2.6	3120
34SK711T	710	±10	440	585	50	80	1860-2.6	3150
34SK751T	750	±10	460	615	50	80	1970-2.6	3170
34SK781T	780	±10	485	640	50	80	2040-2.6	3200
34SK821T	820	±10	510	670	50	80	2150-2.6	3370

型号	U1mA (V)	ΔU1mA (%)	UAC (V)	UDC (V)	In (kA)	Imax (kA)	UP (V)	ETM (J)
34SK431D	430	±10	275	350	40	80	1120-2.6	1800
34SK471D	470	±10	300	385	40	80	1220-2.6	1960
34SK511D	510	±10	320	410	40	80	1320-2.58	2100
34SK561D	560	±10	350	450	40	80	1450-2.58	2280
34SK621D	620	±10	385	505	40	80	1600-2.58	2480
34SK681D	680	±10	420	560	40	80	1750-2.58	2500
34SK711D	710	±10	440	585	40	80	1830-2.58	2520
34SK751D	750	±10	460	615	40	80	1940-2.58	2540
34SK781D	780	±10	485	640	40	80	2010-2.58	2560
34SK821D	820	±10	510	670	40	80	2120-2.58	2700
34SK911D	910	±10	550	745	40	80	2350-2.58	2920
34SK951D	950	±10	575	765	40	80	2450-2.58	2940
34SK102D	1000	±10	625	825	40	80	2580-2.58	3100
34SK112D	1100	±10	680	895	40	80	2840-2.58	3300
34SK122D	1200	±10	750	1060	40	80	3100-2.58	3500

型号	U1mA (V)	ΔU1mA (%)	UAC (V)	UDC (V)	In (kA)	Imax (kA)	UP (V)	ETM (J)
34SK431T	430	±10	275	350	60	100	1150-2.7	2700
34SK621T	620	±10	385	505	60	100	1550-2.5	3720
34SK681T	680	±10	420	560	60	100	1700-2.5	3720

5. 尺寸与厚度

裸电极芯片（–U）：方形芯片，面尺寸 33 ± 0.5 mm。裸片引线形式：34SKaaaDEN-U、34SKaaaOBO-U、34SKaaaZP-U、34SKaaaFG-U（aaa = 电压代码数字）。环氧

包封形式：TH、CQ、WK、G1、WEL、KL、LD、LD2、LWB、M、YL、PR；多芯片包封：HL/D、LD/D、LD2/D、LWB/D、M/D、KL/D、WK/D、YL/D、TH/T、ZK/T。单芯片包封体约 35–36 mm 见方（开模前请按外形图核对具体尺寸）。

芯片厚度 Tmax（mm），裸片，标准型与低残压型 — 101: 2.7 · 121: 2.7 · 151: 2.7 · 181: 2.8 · 201: 2.9 · 221: 3 · 241: 3.1 · 271: 3.3 · 301: 3.5 · 331: 3.6 · 361: 3.8 · 391: 4 · 431: 4.1 · 471: 4.4 · 511: 4.6 · 561: 4.9 · 621: 5.2 · 681: 5.2 · 711: 5.7 · 751: 6 · 781: 6.2 · 821: 6.4 · 911: 7 · 951: 7 · 102: 7 · 112: 7.6 · 122: 7.6

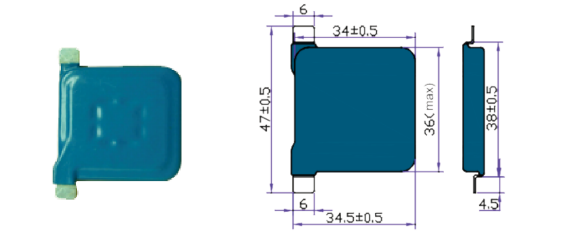
芯片厚度 Tmax（mm），裸片，高能量型（10/350）— 101: 2.7 · 121: 2.7 · 151: 2.7 · 181: 3.3 · 201: 3.3 · 221: 4.2 · 241: 4.2 · 271: 4.9 · 301: 4.9 · 331: 5.5 · 361: 6.5 · 391: 6.5 · 431: 6.5 · 471: 8 · 511: 8 · 561: 9 · 621: 9 · 681: 9 · 711: 9

包封体厚度 Tmax（mm），标准型与低残压型 — 101: 3.8 · 121: 3.8 · 151: 3.8 · 181: 3.9 · 201: 4 · 221: 4.1 · 241: 4.2 · 271: 4.4 · 301: 4.6 · 331: 4.7 · 361: 4.9 · 391: 5.1 · 431: 5.2 · 471: 5.5 · 511: 5.7 · 561: 6 · 621: 6.3 · 681: 6.3 · 711: 6.6 · 751: 7.1 · 781: 7.3 · 821: 7.5 · 911: 8.1 · 951: 8.1 · 102: 8.1 · 112: 8.9 · 122: 8.9 · 142: 9.9 · 152: 10.4 · 162: 10.9 · 182: 11.9

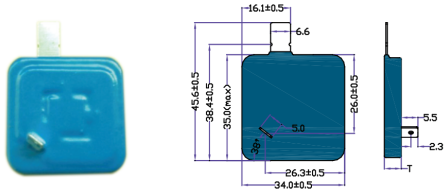
包封体厚度 Tmax（mm），高能量型 — 431: 7.5 · 471: 7.5 · 511: 9 · 561: 9 · 621: 10 · 681: 10 · 711: 10

多芯片裸片厚度 Tmax（mm）—— /D 双芯片 — 431: 7.3 · 471: 7.9 · 511: 8.3 · 561: 8.9 · 621: 9.5 · 681: 9.5 · 711: 10.5 · 751: 11.1 · 781: 11.5 · 821: 11.9 · 911: 12.8 · 951: 13.1 · 102: 13.1 · 112: 14.3 · 122: 14.3

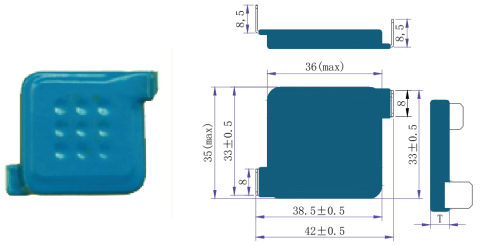
多芯片裸片厚度 Tmax（mm）—— /T 三芯片 — 431: 11.4 · 471: 12 · 511: 12.4 · 561: 13 · 621: 13.6 · 681: 13.6 · 711: 14.6 · 751: 15.1



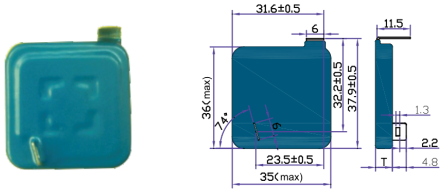
34SKaaaTH



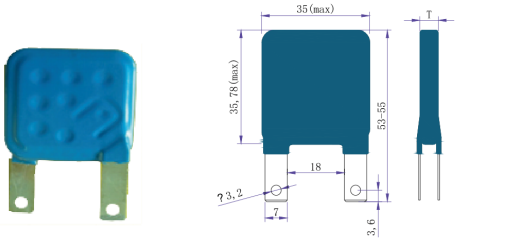
34SKaaaCQ



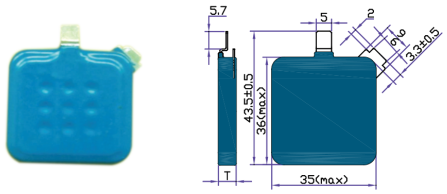
34SKaaaWK



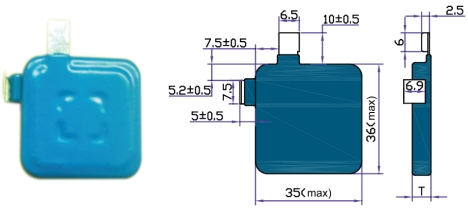
34SKaaaG1

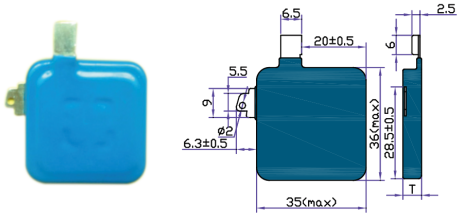


34SKaaaWEL



34SKaaaKL





34S 包封形式——外形图与尺寸（mm），取自公司产品手册。

6. 通用规格

- 工作温度：−40 °C 至 +85 °C（无需降额）；贮存温度 −40 °C 至 +125 °C（无负荷）。
- 漏电流：在 75 % U1mA（DC）下 ≤ 10 μA 且稳定。
- 老化：125 °C、100 % DC 负荷 1,000 h 后，ΔU1mA 在 −10 % 以内，漏电流 ≤ 100 μA，无可见机械损伤。
- 湿热：85 °C / 85 % RH、UAC 下 2,000 h 后，ΔU1mA 在 −10 % 以内，漏电流 ≤ 60 μA。
- RoHS：符合欧盟指令 2011/65/EU。焊接性：引出端均匀镀锡。
- 标记与包装：纸箱包装，附装箱单、出厂检验报告与合格证；可按要求定制标签。

7. 包封形式

34S 芯片有多种环氧封装形式，端子与安装方式各异——下图为八种标准形式。每种形式的尺寸图可按需提供。



TH



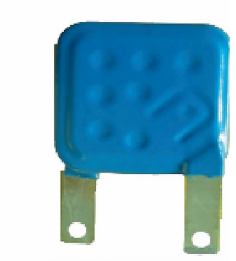
CQ



WK



G1



WEL



KL



LD



LD2

订购与支持：样品与设计导入支持——北美：Thomas Dong，Flyboat Electronic LLC，Bellevue, WA（thomasd@flyboatmov.com）；中国：Colin Fei（colinf@flyboatmov.com）。规格如有变更，恕不另行通知；设计定型前请按上表具体型号行核对关键额定值。额定值表中的认证标志复现的是公司产品手册原表的勾选列；对外发布前请按 UL Product iQ 中档案号 E335803 的现行记录核对覆盖范围。